

確認テスト 第16回【電磁気：抵抗を含む回路】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

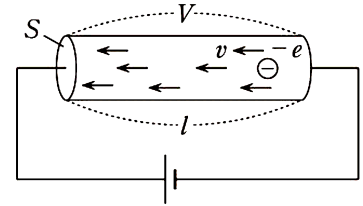
空欄を埋めよ。ただし、解答に使用して良い文字は空欄内に示してある。

導体内の自由電子は導体内の電場によって加速されるが、熱運動している金属イオンと衝突するため、速さに比例する抵抗力（比例定数を k とする）を受けてやがて終速度に落ち着く。

いま、自由電子の電荷を $-e$ 、導線の長さを ℓ 、その両端の電位差を V とすると、終速度 v は電場から受ける力と抵抗力のつり合いより $v =$ $(1) e, k, \ell, V$ となる。導線の断面積を S 、単位体積中の自由電子の個数を n とすれば、電流の強さ I は

$I =$ $(2) e, n, S, v$ と表されるので、(2) の v の値を代入して I は $I =$ $(3) e, k, \ell, n, S, V$ と求まる。

一方、導線の抵抗値 R は、(3) とオームの法則より $R =$ $(4) e, k, \ell, n, S$ となり、抵抗率を ρ とすれば、 $R =$ $(5) \ell, S, \rho$ であるから、 $\rho =$ $(6) e, k, n$ と求まる。以上より、この導体内の全自由電子が電場から受ける仕事率（単位時間あたりの仕事） P は、 $P =$ $(7) I, V$ と求まる。



2

左図のように、起電力 V_0 の電池 E_1 、起電力 $2V_0$ の電池 E_2 、抵抗値 R の電気抵抗 R_1 、抵抗値 R の電気抵抗 R_2 、抵抗値 $2R$ の電気抵抗 R_3 からなる回路がある。

問1 R_1 、 R_2 を流れる電流の大きさをそれぞれ I_1 、 i_1 とする。 I_1 、 i_1 とその向き（右 or 左）を求めよ。

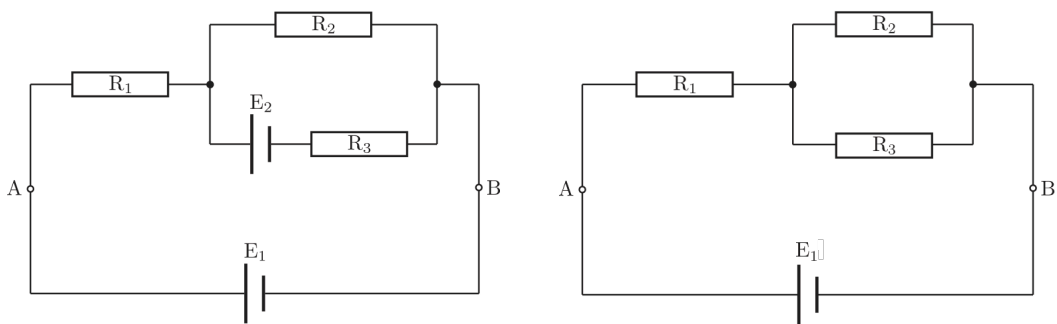
問2 点 B の電位を 0 としたときの R_1 の右側の電位を求めよ。

次に、右図のように、電池 E_2 を導線に取り替えて再び接続した。

問3 R_1 、 R_2 を流れる電流の大きさをそれぞれ I_2 、 i_2 とする。 I_2 、 i_2 とその向き（右 or 左）を求めよ。

問4 回路全体の合成抵抗を求めよ。

問5 R_1 、 R_2 、 R_3 での消費電力（単位時間あたりに生じるジュール熱）の合計値 P_J と、電池 E_1 の供給電力（単位時間あたりの仕事、仕事率） P_E を求めよ。



3

電流と電圧の関係が図1で表されるような電球がある。この電球と、電池（起電力 $E = 9.0\text{ V}$ ）、電気抵抗（抵抗値 $r = 4.0\ \Omega$ ）を用いて回路を作った。

問1 図2の回路を作ったとき、電球に流れる電流 I_1 を求めよ。（多少数値が離れていても正解とする。）

問2 図3の回路を作ったとき、電球に流れる電流 I_2 を求めよ。（多少数値が離れていても正解とする。）

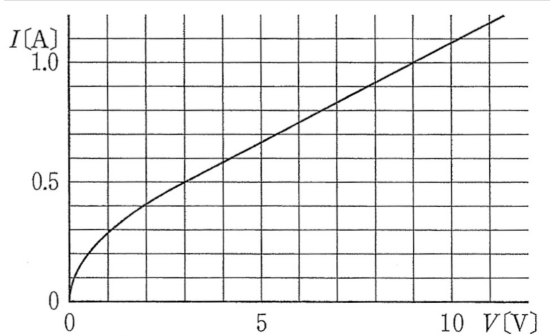


図1

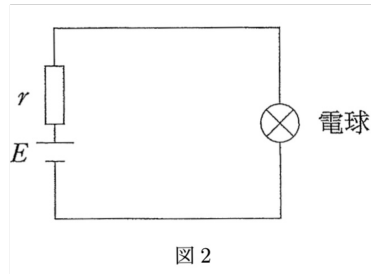


図2

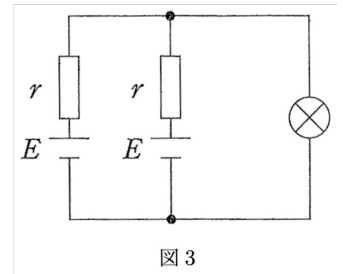


図3

4

左図のように、内部抵抗の無視できる起電力が E の電池 E と、抵抗値が R の抵抗 R 、可変抵抗 R_v 、右図のグラフのような電流・電圧特性をもつダイオード D とスイッチ S からなる回路がある。ダイオードの電圧 V_D （ダイオードの下側に対する上側の電位）が V_0 より大きいときのみ電流が流れ、この領域では電圧の変化 V_D と電流の変化 I_D が比例している。すなわち $\Delta I_D / \Delta V_D = 1/r$ である。

左図の回路において、はじめ、電池の起電力を $E \leq V_0$ となるように設定し、スイッチ S を開いておく。

問1 V_D , I_D を求めよ。

次に、電池の起電力を $E > V_0$ となるように設定し、スイッチ S を開いておく。

問2 右図のグラフから、ダイオード D を流れる電流 I_D をダイオード D にかかる電圧 V_D , r , V_0 を用いて表せ。

問3 キルヒホッフの第2法則より、 I_D , V_D , R , E の関係式を求めよ。

問4 V_D , I_D を求めよ。

次に、スイッチ S を閉じた。

問5 はじめ、ダイオード D に電流が流れていたが、可変抵抗の抵抗値を小さくしていったところ、抵抗値が R_0 になったとき D に電流が流れなくなった。 R_0 を求めよ。

